

机器人机构学仿真实践课程设计

课程设计题目及要求

第一题（机械臂结构设计）：

如图所示舵机为 SPT70HV 尺寸, 请根据给定的机器人杆件参数表和夹持物尺寸, 设计一款舵机驱动的 6 自由度机械臂（夹持机构自由度另算），绘制出所设计机械臂的三维模型。

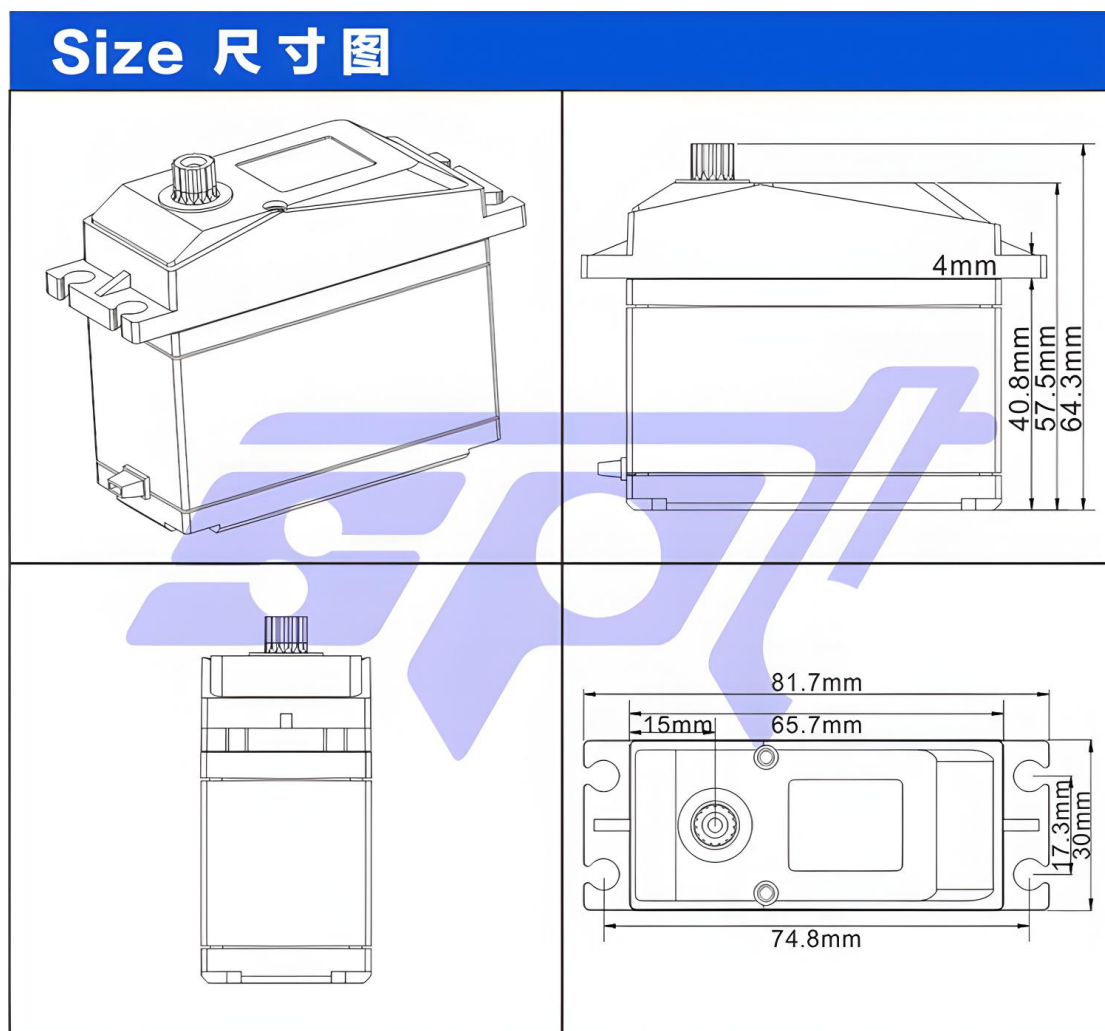


图 1 SPT70HV 舵机尺寸图

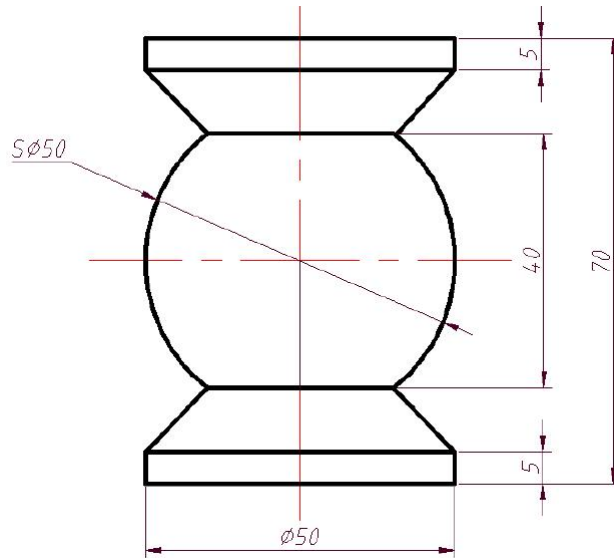


图 2 夹持物料尺寸图

舵机连接机器人的杆件坐标参数				
关节 i	θ_i	α_i	L_i	d_i
1	-90	-90	A	G
2	-90	90	B	0
3	-90	0	C	0
4	0	-90	D	0
5	0	90	E	0
6	0	0	F	0

各学生按班级内序号取值 0

序号	数据（长度单位 mm）						
	A	B	C	D	E	F	G
1	100	80	215	60	55	84	40

注：本题目中未明确给出的结构尺寸数据，请同学们根据结构比例自由确定。

第 2 题（机器人仿真模型建立）：

由绘制的三维模型导出 URDF 文件，并建立 ROS 程序，采用 rviz 引用此文件实现机器人的基本仿真。请详述操作步骤，并截图展示 6 张不同关节角度下的机器人位姿。

第 3 题（机器人仿真）：

载入给定的工况环境，编写程序，实现机器人对物料的抓取和放置。
展示程序与放置结果。

二、课程设计要求

- 1、课程设计时间 2 周，学生在自己的电脑上安装和操作相关建模与仿真软件；
- 2、积极答疑，答疑时先联系指导教师；
- 3、课程设计结束周的周五 17:30 之前交课程设计报告。答辩时检查相关的电子文档，答辩时间由各班指导老师安排。

三、报告要求

- 1、报告包括封面、正文和课程设计小结。
- 2、报告正文内容主要包括：
 - （1）题目（含要求和图）
 - （2）三维建模，要求有主要的步骤和插图，可用其它实体造型软件建模。
 - （3）仿真操作步骤（角度设置，模型导入等）。
 - （4）仿真程序及说明。
 - （5）结果分析，从物料搬运效果进行分析说明，并给出明确的结论。

